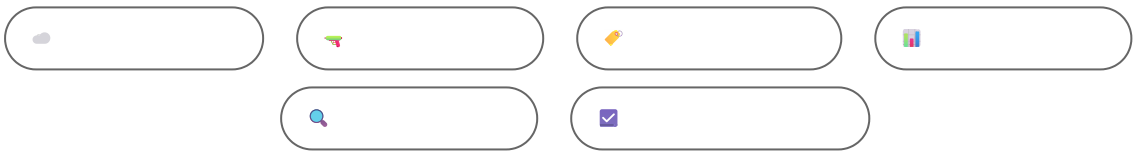
DIAGRAMA DE ARQUITETURA DO SISTEMA

CEI - Controle Escolar Inteligente

Versão 3.7.1 | Atualizado em: 25 de Março de 2026



⚠️ **DOCUMENTO CONFIDENCIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL PROTEGIDA**

Autor e Proprietário: Wander Pires Silva Coelho
Copyright: © 2026 - Todos os direitos reservados
Proteção Legal: Lei 9.609/98 (Software) | Lei 9.610/98 (Direitos Autorais)
Penalidades: Reprodução não autorizada é crime - Art. 184 do CP
Indenização: Mínimo R$ 50.000,00 por uso indevido

📑 SUMÁRIO

1. Visão Geral do Sistema
2. Arquitetura do Sistema
3. Stack Tecnológico
4. Fluxo de Dados e Comunicação
5. Estrutura de Diretórios
6. Módulos e Funcionalidades
7. Informações Técnicas e Métricas
8. Inovações Tecnológicas v3.7.1
9. Integração Supabase (Nuvem)
10. Diagramas Visuais da Arquitetura
11. Certificado de Autenticidade

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

O Sistema CEI é uma aplicação web moderna desenvolvida para gestão completa de bibliotecas escolares, utilizando arquitetura SaaS (Software as a Service) com tecnologias de ponta.

📊 Características Principais

- Aplicação Web Responsiva (Mo
- Single Page Application (SPA)
- Interface Moderna e Intuitiva
- Arquitetura Modular e Escaláve
- Sistema Multi-tenancy (Multi-es
- Integração com Gateway de Pa
- ☁️ Banco de Dados PostgreSQ
- 🔄 Sincronização Automática (



🎯 Módulos Funcionais

- Gestão de Bibliotecas e Acervo
- Scanner Híbrido (Mobile + Laser USB)
- Clube de Leitura e Gamificação
- Controle de Empréstimos e Devoluções
- Cadastro de Leitores com Categoria
- Controle de Patrimônio
- Relatórios Avançados (incl. Leitores por Categoria/Turma)
- Sistema Financeiro Multi-tenant
- Emissão de Notas Fiscais (ISS) - Super Admin
- Análise de Registros (Teste vs Comprador)

---

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

CAMADA DE APRESE

Tecnologia: React 19.2.3 + M
Função: Interface do usuário,
Localização: Hospedado em
URL: https://cei-controle-esc

CAMADA DE APLICA

Tecnologia: Node.js + Expres
Função: Lógica de negócio, A
Localização: Servidor local (
Porta: 3001

CAMADA DE DADOS (Storage)

Tecnologia: Supabase PostgreSQL (500MB) + LocalStorage (cache)
Função: Armazenamento híbrido (nuvem + local)
Backup: Automático a cada 1 hora na nuvem
Sincronização: Automática a cada 5 minutos
Segurança: SSL/TLS + Row Level Security (RLS)

CAMADA DE INTEGRAÇÃO (APIs Externas)

Mercado Pago: Gateway de pagamento (PIX, Cartão, Boleto)
Google Books API: Busca automática de dados de livros por ISBN
Supabase: Banco de dados PostgreSQL na nuvem (500MB grátis)
html5-qrcode: Leitura de QR Code e códigos de barras
Scanner USB (HID): Captura automática por teclado para leitores a laser
Google Gemini AI: Busca inteligente de livros (60 req/min grátis)
Webhooks: Confirmação de pagamentos

3. STACK TECNOLÓGICO

Frontend Technologies

Padrões: Hooks, Context API, Component-based
Build: React Scripts (Create React App)
Deploy: GitHub Pages (CDN Global)

Segurança e Proteção

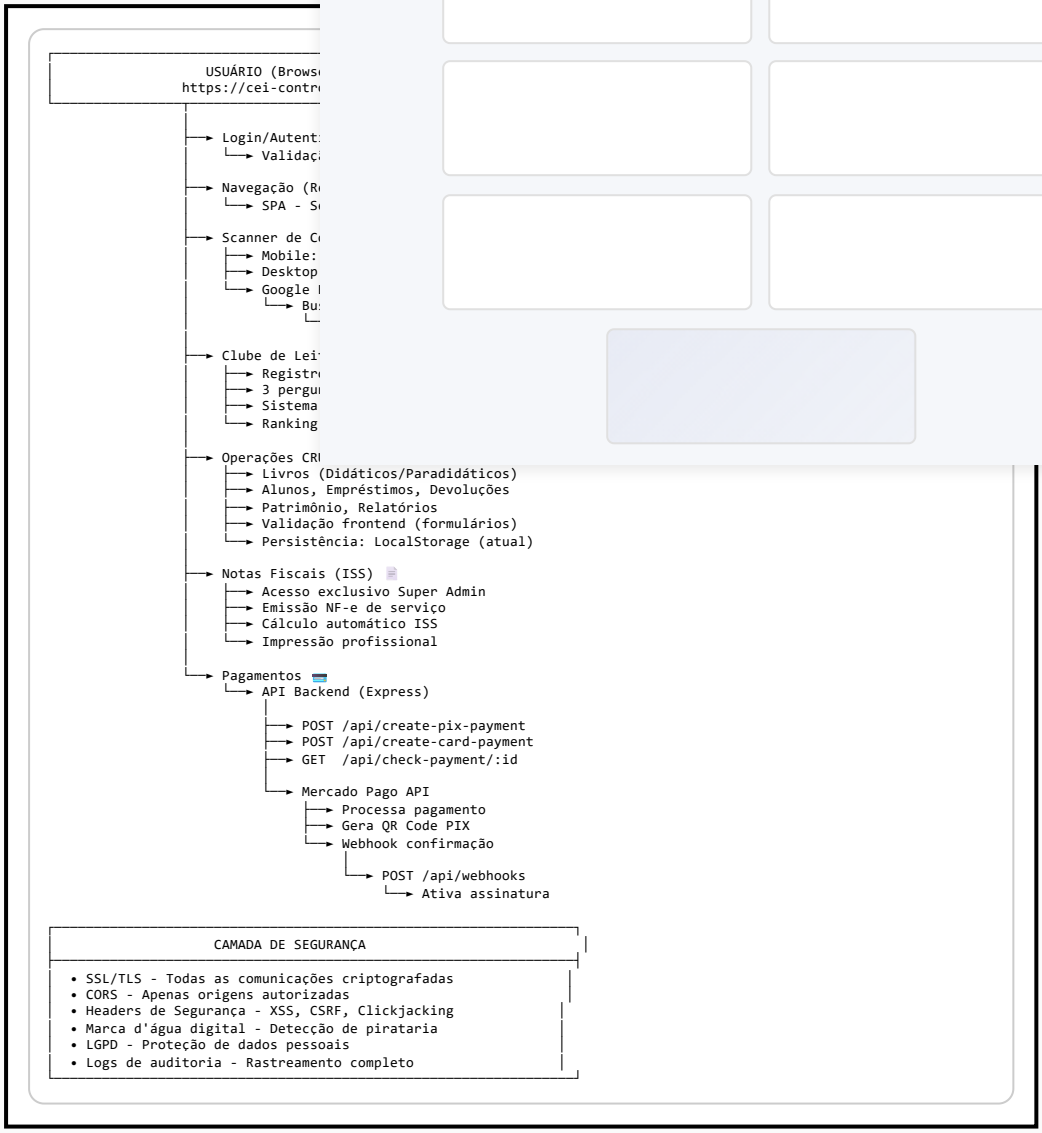
Autenticação: Supabase Auth + JWT
Backup: Automático a cada 1 hora (nuvem)
Criptografia: SSL/TLS em todas as conexões

Integrações Externas

Database: Supabase PostgreSQL 500MB (grátis)
Gateway: Mercado Pago (PIX + Cartão)
ISBN: Google Books + Gemini AI
Scanner: ZXing + HTML5 (Câmera mobile)
Sync: Realtime Supabase (automático)

4. FLUXO DE DADOS E COMUNICAÇÃO

Diagrama de Fluxo de D



5. ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

Organização do Código-



```
📦 CEI - CONTROLE ESCOLAR INTELIGENTE
│
├── 📁 public/                      #
│   ├── index.html                 # I
│   ├── manifest.json              # I
│   └── CNAME                      # C
│
├── 📁 src/                         #
│   ├── 📁 components/              #
│   │   ├── Layout.js              # I
│   │   ├── ContratoModal.js       # I
│   │   ├── BarcodeScannerDialog.js #
│   │   ├── MobileBarcodeScanner.js #
│   │   ├── TermoDoacao.js         # T
│   │   ├── TermoEmprestimo.js     # T
│   │   ├── CameraCapture.js       # C
│   │   └── SyncStatus.js          # S
│   │
│   ├── 📁 context/                 #
│   │   └── DataContext.js         # C
│   │
│   ├── 📁 pages/                   #
│   │   ├── LoginPage.js           # T
│   │   ├── DashboardPage.js       # I
│   │   ├── LivrosPage.js          # C
│   │   ├── LeitoresPage.js        # Cadastro de leitores
│   │   ├── RelatoriosLivrosPage.js # Relatórios didáticos
│   │   ├── ClubeDeLeituraPage.js  # ⏳ Clube + Ranking
│   │   ├── EmprestimosPage.js     # Controle empréstimos
│   │   ├── DevolucaoPage.js       # Gestão devoluções
│   │   ├── PatrimonioPage.js      # Controle patrimônio
│   │   ├── RelatoriosPage.js      # Relatórios gerais
│   │   ├── ConfiguracoesPage.js   # Configurações escola
│   │   ├── GerenciarUsuariosPage.js # Usuários do sistema
│   │   ├── FinanceiroPage.js      # Financeiro escola
│   │   ├── FinanceiroAdminPage.js # Financeiro SuperAdmin
│   │   ├── GerenciarEscolasPage.js # Gestão escolas
│   │   ├── ConfigurarPlanosPage.js # Config. planos
│   │   ├── NotaFiscalPage.js      # Emissão NF-e ISS
│   │   ├── CadastroEscolaPage.js  # Cadastro instituição
│   │   ├── PagamentoPage.js       # Processamento pagamento
│   │   ├── AtivarLicencaPage.js   # Ativação de licença
│   │   ├── TermosDeUsoPage.js     # Termos e políticas
│   │   └── DiagramaSistemaPage.js # Esta página
│   │
│   ├── App.js                     # Componente raiz + rotas
│   ├── index.js                   # Entry point React
│   └── index.css                  # Estilos globais + mobile
│
├── 📁 build/                       # Build de produção (gerado)
│   ├── static/                    # JS/CSS compilados
│   │   ├── js/                    # JavaScript bundles
│   │   └── css/                   # CSS bundles
│   └── index.html                 # HTML compilado
│
├── 📄 server.js                    # Backend Node.js + Express
├── 📄 security.js                  # Sistema de segurança
├── 📄 consoleProtection.js         # Proteção console
├── 📄 package.json                 # Dependências NPM
├── 📄 .env                         # Variáveis de ambiente
├── 📄 .gitignore                   # Arquivos ignorados Git
│
├── 📁 Documentação/
│   ├── LICENSE.md                 # Licença proprietária
│   ├── README.md                  # Documentação geral
│   ├── MELHORIAS_MOBILE_v3.5.2.md # 📱 Melhorias mobile
│   ├── INSTALAR_SCANNER_MOBILE.md # Guia scanner
│   ├── NOVAS_FUNCIONALIDADES.md   # Features recentes
│   ├── GUIA_CONFIGURACOES_ESCOLA.md # Guia config
│   ├── SISTEMA_LICENCIAMENTO.md   # Sistema licenças
│   └── PRIVACY_POLICY.md          # LGPD
│
└── 📁 Deploy/
    ├── DEPLOY.md                  # Guia de deployment
    ├── DEPLOY_GITHUB_PAGES.md     # Deploy GitHub
    ├── DEPLOY_RENDER.md           # Deploy Render
    └── deploy-surge.bat           # Script deploy
```

6. MÓDULOS E FUNCIONALIDADES DETALHADAS

📌 Dashboard

- Visão geral da biblioteca
- Estatísticas em tempo real
- Gráficos de empréstimos
- Alertas e notificações

📌 Clube de Leitura

- Gamificação de leitura
- Registro com foto do aluno
- 3 perguntas de compreensão
- Sistema de avaliação (estrelas)
- Ranking de leitores
- Medalhas (🥇 🥈 🥉)
- Histórico completo

📌 Empréstimos

- Registro de empréstimos
- Controle de devoluções
- Cálculo de multas
- Histórico completo

📌 Alunos

- Cadastro de usuários
- Fotos e documentos
- Histórico de leitura
- Bloqueio/desbloqueio

📌 Patrimônio

- Inventário de bens
- Mobiliário e equipamentos
- Depreciação
- Manutenção preventiva

📌 Relatórios

- Livros mais emprestados
- Alunos mais ativos
- Inadimplência
- Exportação PDF/Excel

📌 Financeiro

- Controle de multas
- Receitas e despesas
- Planos de assinatura
- Integração Mercado Pago

📌 Notas Fiscais (ISS)

- Acesso exclusivo Super Admin
- Emissão de NF-e de serviço
- Cálculo automático de ISS
- Dados da instituição (CNPJ)
- Dados do tomador (cliente)
- Documento formatado
- Impressão profissional
- Controle municipal de impostos

📌 Busca

- Busca por título/autor
- Filtros avançados
- QR Code de livros
- Sugestões inteligentes

---

7. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MÉTRICAS

15,000+
Linhas de Código

Arqui

SSL/TLS
Criptografia Total

L
100%

⭐ 8. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS (Versão 3.7.1)

🚀 Atualizações Recentes — Março 2026

Novas funcionalidades: car
relatório de Leitores Cadast
acesso rápido em 2 linhas c
automática de registros (Te
seleção/desseleção de insti



📷 Scanner Híbrido de Códig

Tecnologia: @zxing/library + html5

Funcionalidades:

- 🎯 Detecção automática de di
- 📷 Acesso direto à câmera tra
- 🔍 Leitura de código de barras
- 📱 Leitura de QR Code em tem
- 🔫 Suporte a leitor laser USB (
- ⚡ Detecção de velocidade para diferenciar scanner e digitação
- ⌨️ Modo tríplice: Câmera + Laser USB + Input manual
- ✨ Interface por tabs (Câmera | Digitar)
- 🎨 Guia visual para alinhamento
- 🚀 Busca automática Google Books API
- 📝 Auto-preenchimento de formulário
- 📱 Fullscreen otimizado para mobile

🏆 Clube de Leitura (Gamificação)

Conceito: Sistema de premiação e engajamento de leitores

Recursos:

- Registro de leitura com foto do aluno
- 3 perguntas de compreensão textual
- Sistema de avaliação com estrelas (1-5)
- Ranking dinâmico de leitores
- Medalhas para TOP 3 (🥇 🥈 🥉)
- Histórico completo de leituras
- Incentivo à leitura através de premiação

📚 Gestão Avançada de Livros

Classificação: Didáticos vs. Paradidáticos

Novos Controles:

- **Tipo:** Didático ou Paradidático
- **Vigência:** Ano de validade (did
- **Alertas:** Livros vencidos ou ve
- **Baixa:** Doação ou término de v
- **Termo de Doação:** Documento
- **Relatórios:** Separados por tipo
- **Rastreabilidade:** Histórico com

🧾 Emissão de Notas Fiscais

Finalidade: Controle fiscal e emissã

Características:

- Acesso exclusivo para Super Administrador
- Dados automáticos da instituição (CNPJ)
- Seleção de cliente/tomador
- Cálculo automático de ISS municipal
- Alíquota configurável (padrão 2%)
- Discriminação detalhada do serviço
- Documento formatado profissionalmente
- Impressão e controle de receitas
- Dashboard com total de ISS retido

🏷️ Categoria de Leitores + Relatório

Novidade: Campo Categoria no cadastro de leitores (v3.7.0)

Funcionalidades:

- Campo "Categoria" no formulário de leitor
- Opções: Estudante, Professor, Funcionário, Comunidade
- Novo relatório "Leitores Cadastrados"
- Relatório agrupado por Categoria
- Sub-agrupamento de Estudantes por Turma/Série
- Resumo com contagem por cada categoria
- Suporte a impressão, PDF e exportação CSV

🔍 Análise de Registros (SuperAdmin)

Objetivo: Distinguir testes do sistema de potenciais compradores

Lógica de classificação:

- Palavras-chave de teste no no
- CNPJ fictício (zeros, dígitos igu
- Status pendente há mais de 30
- Telefone e localização válidos
- Pagamento confirmado → com
- Cadastro recente ≤7 dias → pr
- Exclusão em lote por critério (p
- ☑️ Checkboxes individuais par
- Selecionar/desmarcar todos c
- Exibição de nome, login, email,

📊 Resumo Técnico das Inovações

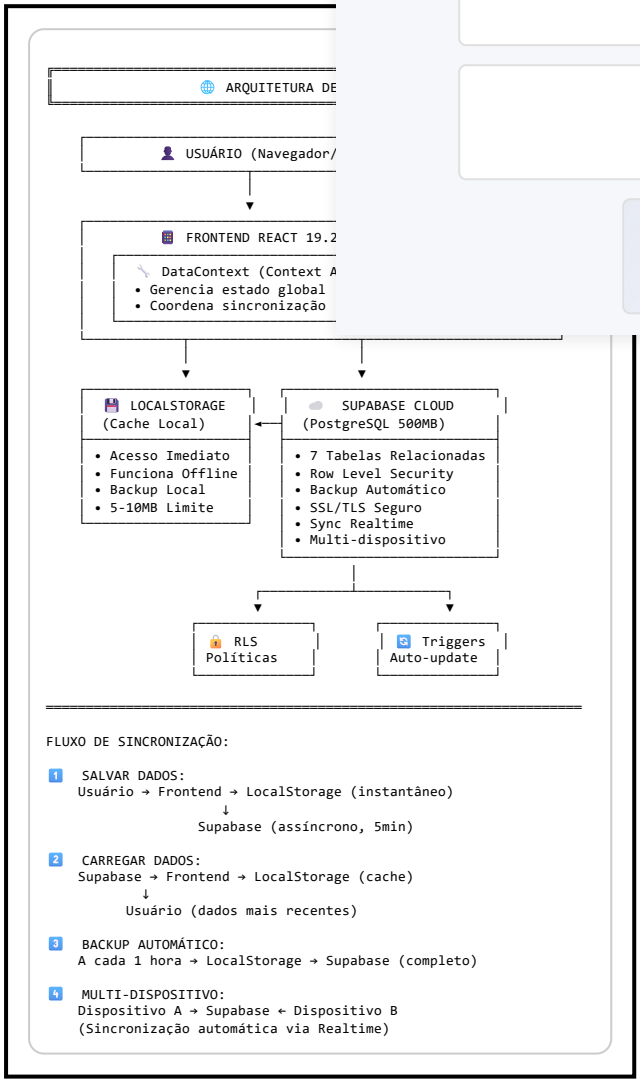
7	3	5	+50
Módulos Novos	APIs Integradas	Componentes React	Novas Funcionalidades

9. INTEGRAÇÃO SUPABASE (BANCO DE DADOS NA NUVEM)

Banco de Dados Po

Sistema agora utiliza Supab

Arquitetura Híbrida: Loca



Estrutura do Banco de Dados

7 Tabelas Relacionadas:

- **instituicoes:** Dados das escolas clientes
- **livros:** Acervo completo de livros
- **leitores:** Alunos/Professores cadastrados
- **emprestimos:** Histórico de empréstimos
- **patrimonio:** Bens e equipamentos
- **usuarios:** Usuários do sistema
- **clube_leitura:** Registros de leituras

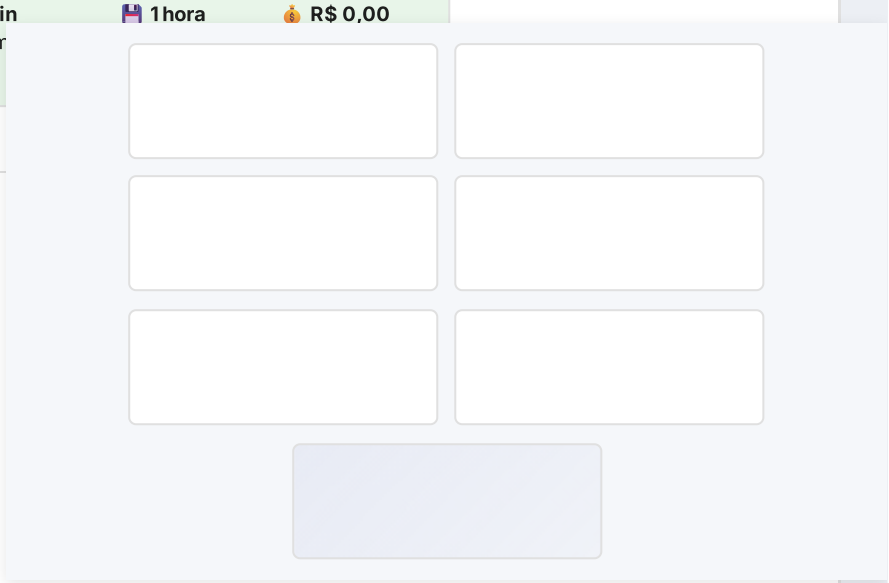
Funcionalidades Ativas

Recursos Implementados:

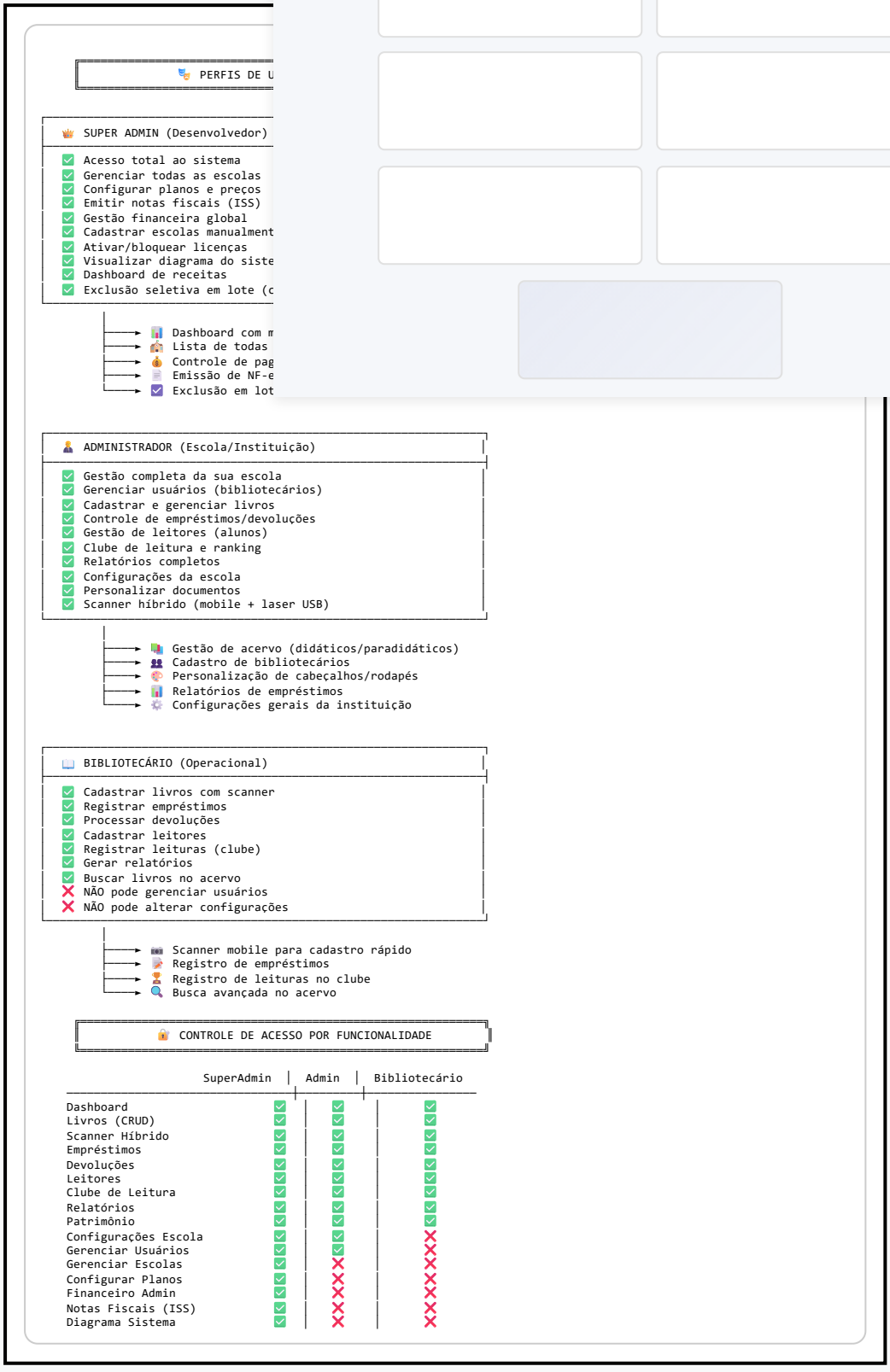
- Sincronização a cada 5 minutos
- Backup automático a cada 1 hora
- Acesso de múltiplos dispositivos
- Offline-first (funciona sem internet)
- Row Level Security (RLS) ativo
- Triggers de auto-atualização
- Índices otimizados para performance
- SSL/TLS em todas as conexões

🎁 Benefícios da Integração Supabase

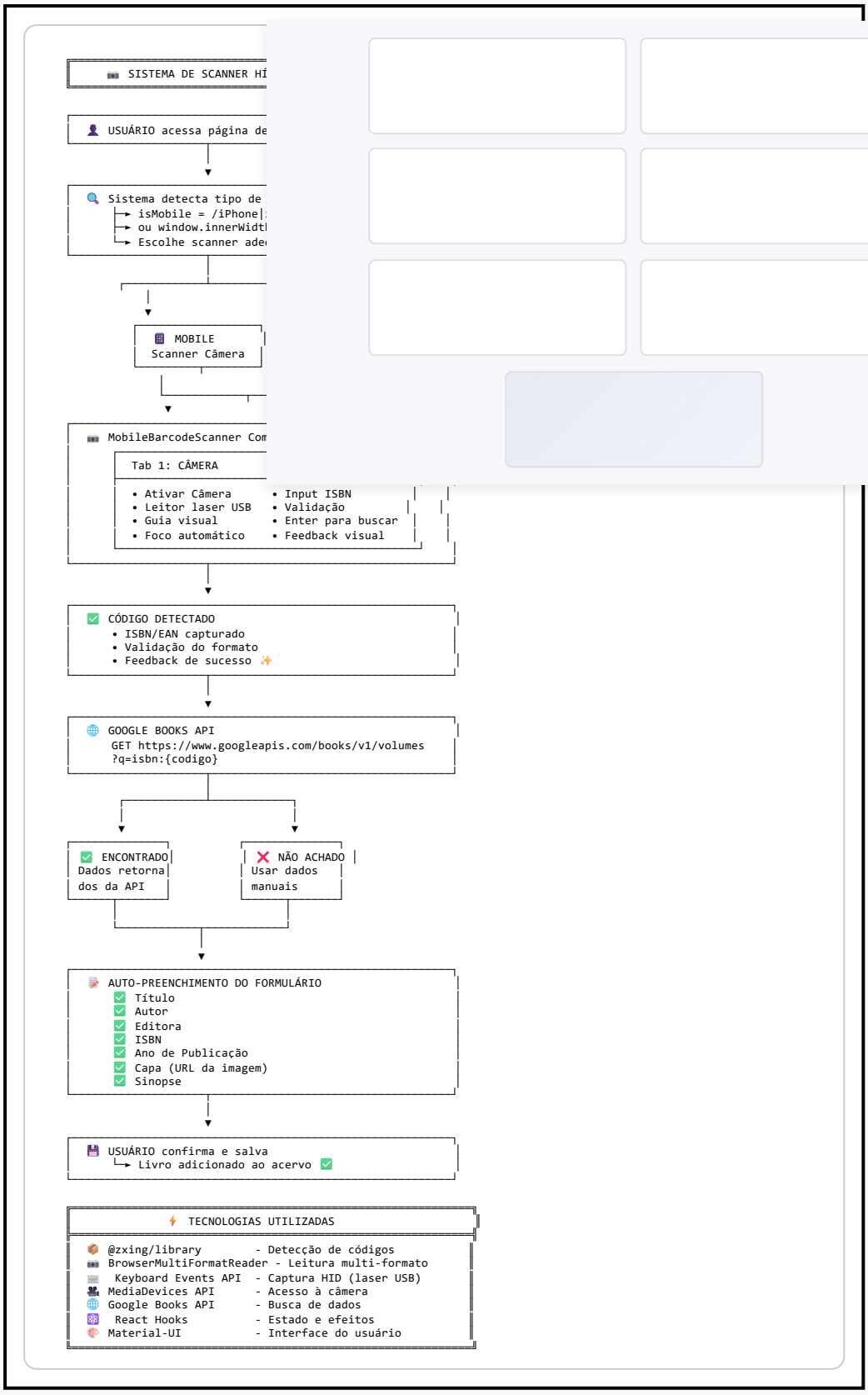
☁️ 500MB	🔄 5 min	💾 1 hora	💰 R$ 0,00
PostgreSQL Grátis	Sync Autom		



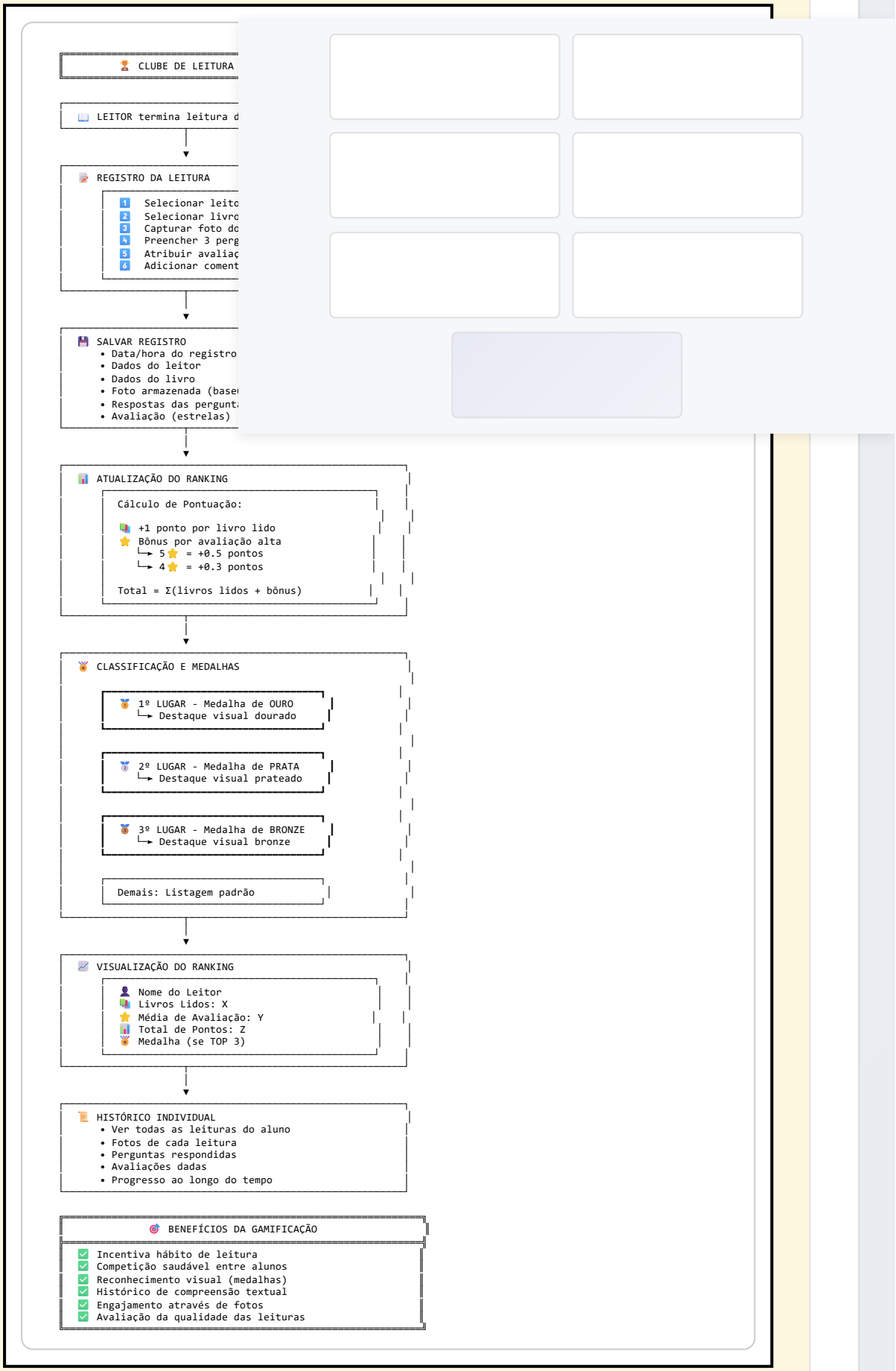
10. DIAGRAMAS VISUAIS DA ARQUITETURA



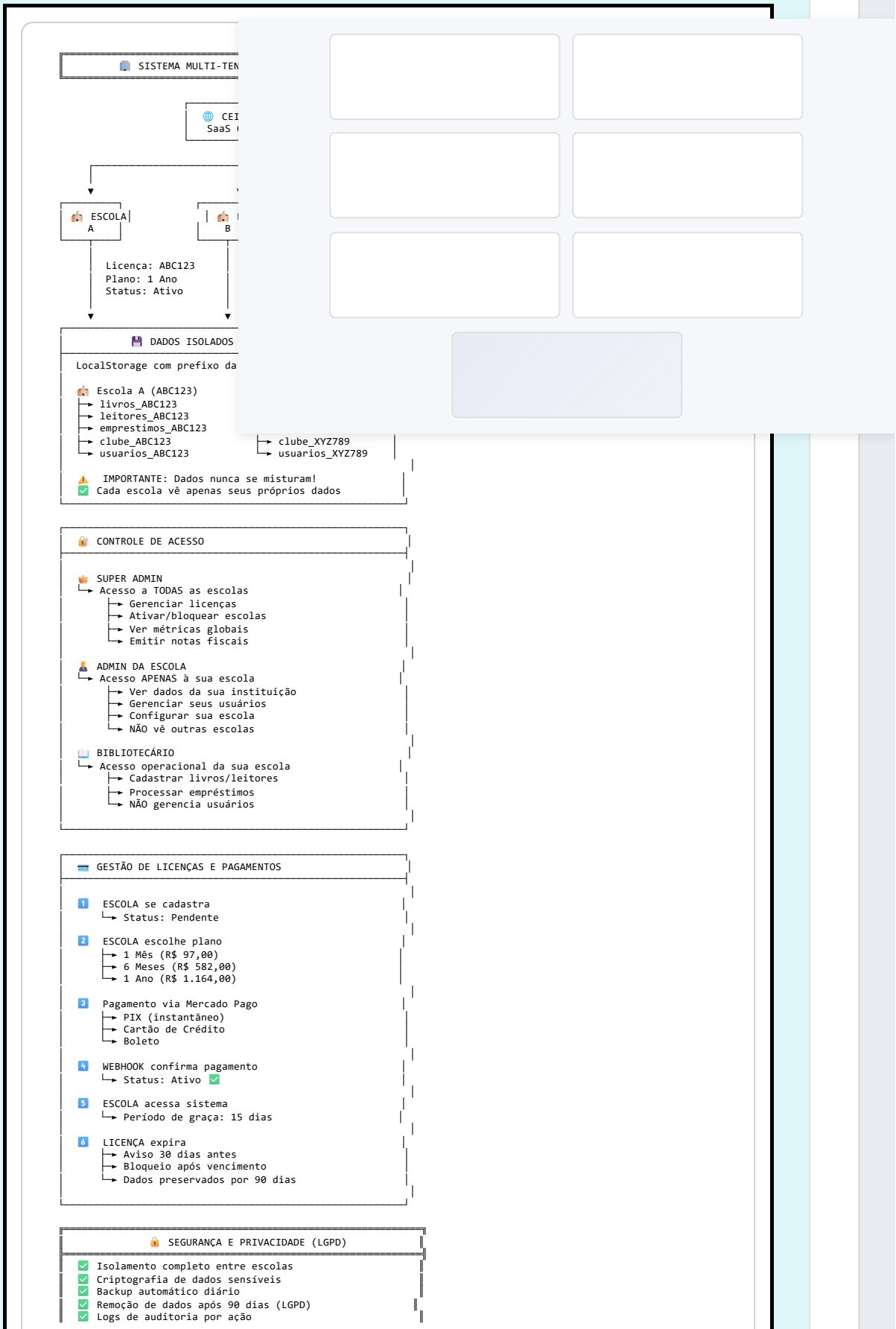
📷 FLUXO DO SCANNER HÍBRIDO



🏆 CLUBE DE LEITURA - GAMIFICAÇÃO



🏢 ARQUITETURA MULTI-TENANT



✅ SSL/TLS em todas as comunicações

Sistema: CEI - Controle Escolar I
Versão: 3.7.1
Data de Criação: Janeiro de 202
Última Atualização: 25 de Março
Tipo: Software Proprietário (SaaS
Modalidade: Web Application + C

⚖️ PROTEÇÃO LEGAL E ADVERTÊNCIA

Este documento e o sistema aqui descrito são protegidos pelas **Leis nº 9.609/98 (Software)** e **nº 9.610/98 (Direitos Autorais)** da República Federativa do Brasil. Qualquer reprodução, cópia, modificação, engenharia reversa ou uso não autorizado constitui **crime** previsto no **Art. 184 do Código Penal**, sujeitando o infrator a **detenção de 6 meses a 2 anos**, além de **indenização mínima de R$ 50.000,00** (cinquenta mil reais) por danos materiais e morais.

© 2026 WANDER PIRES SILVA COELHO
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS | PROPRIEDADE INTELECTUAL PROTEGIDA

Documento gerado em: 25/07/2026, 08:48:06

© 2026 CEI - Controle Escolar Inteligente - Gerenciamento de Biblioteca
Sistema desenvolvido e patenteado por Wander Pires Silva Coelho
Todos os direitos reservados ®